单纯形法基础讲义

找基、基解、基可行解、换基、比值法与检验数

本资料面向**第一次学习单纯形法**的读者。目标不是记表格，而是先真正理解：

为什么要找基 → 基解是什么 → 为什么换基 → 谁进基 → 谁出基 → 怎样判断最优

适用内容：线性规划标准形与单纯形法入门

编译方式：XeLaTeX

生成日期：2026-09-02

目录

1 阅读说明与本专题位置 **2**
1.1 学科坐标 . . . 2
1.2 学习层次 . . . 2

2 上传图片内容重新编码 **2**
2.1 页面 1：找基与主例题建立 . . . 2
2.2 页面 2：单位阵作初始基，得到第一个基可行解 . . . 3
2.3 页面 3：第一次换基与比值法思想 . . . 3
2.4 页面 4：第二次换基，得到 $z = 13$ 的基可行解 . . . 4
2.5 页面 5：如何判断当前解是否最优 . . . 4

3 原图存在的问题与规范纠错 **4**
3.1 纠错 1：$\binom{n}{m}$ 是“候选列组数”，不是一般情况下的“基的个数” . . . 4
3.2 纠错 2：“最好找单位阵”是计算偏好，不是基的定义 . . . 5
3.3 纠错 3：进基变量一般应看“检验数”，不能永远只比较原目标系数 C_j . . . 5
3.4 纠错 4：最小比值法只对“真正限制进基变量增长”的行做比值 . . . 5

4 核心知识 1：什么是“基” **6**
4.1 它解决什么问题 . . . 6
4.2 前置知识 . . . 6
4.3 正式定义 . . . 6
4.4 矩阵结构图 . . . 6
4.5 最基础例题 . . . 7
4.6 易错点 . . . 7

5 核心知识 2：基变量、非基变量、基解与基可行解 **7**
5.1 为什么令非基变量为 0? . . . 7
5.2 正式定义 . . . 7
5.3 相近概念辨析 . . . 8
5.4 原图主例题的第一个基可行解 . . . 8

6 核心知识 3：单纯形法为什么要“换基” **9**
6.1 直观问题 . . . 9
6.2 几何直观：顶点之间移动 . . . 9

7 核心知识 4：谁进基？——检验数 / 约化成本 **10**
7.1 公式从哪里来 . . . 10
7.2 每个符号是什么意思 . . . 10
7.3 最大化问题的符号判别 . . . 10
7.4 为什么基本变量的检验数总是 0? . . . 11

8 核心知识 5：谁出基？——最小比值法 **11**
8.1 它解决什么问题 11
8.2 公式 11
8.3 原图第一次比值法 12

9 把原图主例题完整算到真正最优 **12**
9.1 第 0 个基可行解 12
9.2 第 1 个基可行解 12
9.3 第 2 个基可行解：原图写到这里 13
9.4 第 3 次换基：补完原图后续 13

10 完整单纯形思想流程 **14**

11 相近概念总辨析 **14**

12 知识连接与相近学科联想 **15**

13 本节知识地图 **15**

14 学完这里，你应该能够回答 **15**

15 知识点-题目对应表 **16**

16 正式练习题 **16**
16.1 一、单项选择题（10 题） 16
16.2 二、多项选择题（5 题） 18
16.3 三、填空题（5 题） 18
16.4 四、基础解答题（4 题） 19

17 答案速查 **20**
17.1 单选 20
17.2 多选 20
17.3 填空 20

18 单项选择题详细解析 **20**

19 多项选择题详细解析 **21**

20 填空题详细解析 **21**

21 基础解答题详细解析 **22**

22 高频易错点总结 **24**

23 基础解题步骤总结 **25**

24 参考资料与交叉核验来源 **25**

25 最终自检 **26**

1 阅读说明与本专题位置

本专题到底在学什么？

单纯形法解决的是线性规划问题。它的核心不是“机械填表”，而是：**从一个基可行解出发，通过一次次换基，沿可行域的相邻顶点移动，使目标函数不断改善，直到没有继续改善的方向。**

1.1 学科坐标

所属课程	运筹学 / 线性规划
当前章节	单纯形法的代数思想与最基础迭代
必须前置	线性方程组、矩阵秩、线性无关、逆矩阵、线性规划标准形
后续知识	单纯形表、人工变量法、大 M 法、两阶段法、对偶单纯形法、灵敏度分析
相近课程	线性代数、凸优化、数值计算、最优化方法
工程联系	资源分配、生产计划、运输调度、机器人任务分配与约束优化

1.2 学习层次

- **必须会**：基、基变量、非基变量、基解、基可行解、进基、出基、最小比值法、检验数的符号判别。
- **必须理解**：为什么令非基变量为 0；为什么一次只换一个基变量；为什么最小比值法能保持可行性。
- **看懂即可**：检验数与对偶价格的关系、单纯形法与凸多面体顶点的关系。

2 上传图片内容重新编码

2.1 页面 1：找基与主例题建立

笔记标题为“**§5 单纯形法**”，首先讨论“一、**找基**”。

例 1

$$A=\begin{pmatrix}3&2&1&0\\4&5&0&1\end{pmatrix},\qquad R(A)=2.$$

原笔记写有：对一个 $m\times n$ 矩阵，若 $R(A)=m$，则“共有 $\binom{n}{m}$ 个基”。这一句将在后文专门纠错。

笔记列出的若干基包括

$$\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},\qquad \begin{pmatrix}3&2\\4&5\end{pmatrix},\qquad \begin{pmatrix}2&1\\5&0\end{pmatrix}.$$

例 2

$$A=\begin{pmatrix}1&2&1&0\\2&-1&0&1\end{pmatrix},\qquad R(A)=2.$$

笔记列出的若干基包括

$$\begin{pmatrix}1&2\\2&-1\end{pmatrix},\qquad \begin{pmatrix}2&1\\-1&0\end{pmatrix},\qquad \begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}.$$

随后进入“二、**单纯形法（思想）**”，主例题为

$$\max z = 2x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8, \\ 4x_1 + x_4 = 16, \\ 4x_2 + x_5 = 12, \\ x_i \geq 0. \end{cases}$$

写成

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 8 \\ 16 \\ 12 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)^T.$$

2.2 页面 2：单位阵作初始基，得到第一个基可行解

笔记强调的经验原则是：**“找基尽量简单，最好为单位阵。”**

令 x_3, x_4, x_5 为基变量，x_1, x_2 为非基变量，则

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

由

$$B \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 16 \\ 12 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

令非基变量 $x_1 = x_2 = 0$，得

$$(x_3, x_4, x_5)^T = (8, 16, 12)^T,$$

从而

$$\boldsymbol{x}^{(0)} = (0, 0, 8, 16, 12)^T, \qquad z = 0.$$

笔记标注该点是可行解，但不是最优解。

2.3 页面 3：第一次换基与比值法思想

由初始字典

$$\begin{aligned} x_3 &= 8 - x_1 - 2x_2, \\ x_4 &= 16 - 4x_1, \\ x_5 &= 12 - 4x_2, \\ z &= 2x_1 + 3x_2, \end{aligned}$$

在初始基下，增加 x_2 对目标函数的单位改善为 3，增加 x_1 的单位改善为 2，因此笔记选择 x_2 进基。

令 $x_1 = 0$，保持可行性需

$$8 - 2x_2 \geq 0, \qquad 12 - 4x_2 \geq 0,$$

所以

$$x_2 \le 4, \qquad x_2 \le 3.$$

最先碰到 0 的是 x_5，因此 x_5 出基，得到

$$x_2 = 3, \quad x_3 = 2, \quad x_4 = 16,$$

即

$$\boldsymbol{x}^{(1)} = (0, 3, 2, 16, 0)^T, \qquad z = 9.$$

2.4 页面 4：第二次换基，得到 $z = 13$ 的基可行解

对上一步进行代数变形：

$$\begin{aligned} x_2 &= 3 - \frac{1}{4}x_5, \\ x_3 &= 2 - x_1 + \frac{1}{2}x_5, \\ x_4 &= 16 - 4x_1, \\ z &= 9 + 2x_1 - \frac{3}{4}x_5. \end{aligned}$$

此时非基变量 x_1 的目标函数系数为正，故令 x_1 进基。先暂取 $x_5 = 0$，则

$$x_3 = 2 - x_1, \qquad x_4 = 16 - 4x_1.$$

保持非负需 $x_1 \le 2$ 与 $x_1 \le 4$，因此 x_3 先变为 0，于是 x_3 出基。得到

$$\boldsymbol{x}^{(2)} = (2, 3, 0, 8, 0)^T, \qquad z = 13.$$

2.5 页面 5：如何判断当前解是否最优

笔记进入“三、**如何判断 $X^{(i)}$ 是最优解？**”，给出“**检验系数（σ）判别法**”，并写出

$$\boxed{\sigma_i = C_i - C_B B^{-1} P_i}.$$

其中 P_i 表示变量 x_i 在约束矩阵中的列向量。

无法可靠辨认内容

第 5 张图片的下半部分主要是纸张背面的透印，正面没有可可靠辨认的新推导；因此本资料只重新编码正面清晰可见的“检验数判别法”标题与公式，不把背面透印当作原图内容。

3 原图存在的问题与规范纠错

3.1 纠错 1：$\binom{n}{m}$ 是“候选列组数”，不是一般情况下的“基的个数”

原图写法

“对于一个 $m \times n$ 矩阵，$R(A) = m$，共有 $\binom{n}{m}$ 个基。”

问题 从 n 列中选 m 列确实有 $\binom{n}{m}$ 种选法，但某些选出的 m 列可能线性相关，对应的 $m \times m$ 子矩阵不可逆，因此不能成为基。

规范写法 若 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 且 $\operatorname{rank}(A)=m$，则：

$$\boxed{\text{基是由}A\text{ 中任意}m\text{ 个线性无关列组成的可逆}m\times m\text{ 子矩阵。}}$$

候选列组共有 $\binom{n}{m}$ 个，实际基的个数满足

$$1 \le N_{\text{basis}} \le \binom{n}{m},$$

具体等于其中可逆子矩阵的个数。

修正理由 “秩为 m”只保证**至少存在一组** m 个线性无关列，不保证任取 m 列都线性无关。

对学习是否有影响 影响较大。后续求基解时，如果把一个奇异子矩阵误当作基，就无法计算 B^{-1}，整个单纯形迭代会中断。

为什么原图两个小例子看起来恰好都是 $\binom{4}{2}=6$ 个基？

原图两个 2×4 矩阵恰好所有两列组合的行列式都非零，因此这两个**具体例子**中确实有 6 个基。但这是这两个矩阵的特殊情况，不能推广为一般结论。

3.2 纠错 2：“最好找单位阵”是计算偏好，不是基的定义

原图写法

“找基的原则：尽量简单比较好，最好为单位阵。”

问题 这句话作为手算经验是好的，但不能误解为“只有单位阵才是基”。

规范写法 数学上只要求 B 可逆；计算上若能找到单位阵或接近单位阵的列组，通常优先选，因为 B^{-1} 容易计算、基解容易直接读出。

3.3 纠错 3：进基变量一般应看“检验数”，不能永远只比较原目标系数 C_j

原图思路

初始迭代时比较 $C_{x_2}=3>C_{x_1}=2$，于是令 x_2 进基。

问题 在原图的**初始松弛变量基**中，$c_B=0$，所以

$$\sigma_j = c_j - c_B^T B^{-1} P_j = c_j,$$

此时比较原目标系数与比较检验数完全一致，原图第一步是正确的。

但换过一次基后，c_B 往往不再为 0，此后真正应比较的是

$$\boxed{\sigma_j = c_j - c_B^T B^{-1} P_j},$$

而不是直接比较原始 c_j。

对学习是否有影响 这是单纯形法最重要的概念之一。把“比较利润系数”机械推广到每一步，会在一般问题中选错进基变量。

3.4 纠错 4：最小比值法只对“真正限制进基变量增长”的行做比值

原图口语描述

“$b/a = c$ 比率法……若 c 较小，就把较小等式的基变量移出去。”

规范写法 若当前字典写成

$$x_{B_i} = \bar{b}_i - \bar{a}_{ij}x_j + \cdots,$$

令非基变量 x_j 增加，则只有 $\bar{a}_{ij} > 0$ 的行会使基变量 x_{B_i} 下降，因此只对这些行计算

$$\boxed{\theta_i = \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ij}} \quad (\bar{a}_{ij} > 0)}.$$

取最小非负比值对应的基变量出基。

4 核心知识 1：什么是“基”

4.1 它解决什么问题

标准形线性规划通常有 m 个独立等式、n 个变量，而且 $n > m$。方程数少于未知数，方程组通常有无穷多解。单纯形法要从中挑出一类结构特别简单的解，这就需要先选出 m 个“核心变量”来解方程；它们对应的列组成**基**。

4.2 前置知识

必须掌握：矩阵秩、线性无关、可逆矩阵、线性方程组。 **看过即可：**行列式判断可逆。

4.3 正式定义

考虑

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}, \qquad A \in \mathbb{R}^{m\times n}, \quad \operatorname{rank}(A) = m.$$

从 A 的 n 个列向量中选出 m 个线性无关列，组成

$$B = (P_{j_1}, P_{j_2}, \ldots, P_{j_m}).$$

因为这些列线性无关，所以 B 是可逆的 $m \times m$ 矩阵，称为一个**基矩阵（basis matrix）**。

一句话通俗解释

基就是：**从约束矩阵里挑出足够的、互不重复提供信息的 m 列，用它们来唯一解出 m 个变量。**

4.4 矩阵结构图

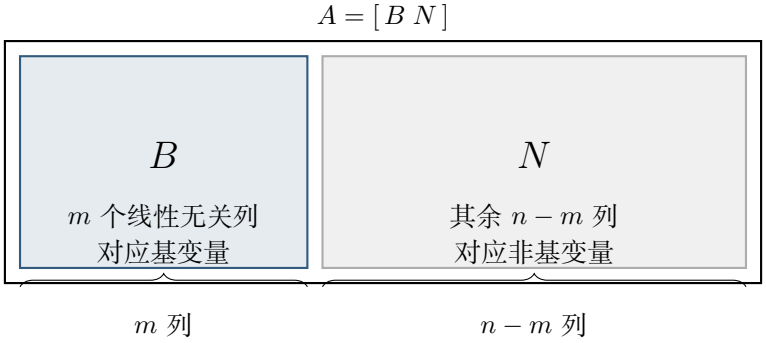


图 1：约束矩阵按“基列 / 非基列”分块

4.5 最基础例题

例：判断一组列能否作为基

设

$$A=\begin{pmatrix}1&2&1\\2&4&0\end{pmatrix}.$$

因为 $m=2$，每个基需要选 2 列。
选第 1、2 列：

$$B_{12}=\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix},\qquad \det(B_{12})=0,$$

不可逆，因此不是基。
选第 1、3 列：

$$B_{13}=\begin{pmatrix}1&1\\2&0\end{pmatrix},\qquad \det(B_{13})=-2\neq 0,$$

所以是基。

4.6 易错点

- 基的“个数”是 m 列，不是 $n-m$ 列。
- 选出的 m 列必须线性无关；仅仅“列数够了”不行。
- $R(A)=m$ 只保证存在基，不保证任取 m 列都是基。

5 核心知识 2：基变量、非基变量、基解与基可行解

5.1 为什么令非基变量为 0？

将变量按基列与非基列重排后，约束可以写成

$$B\boldsymbol{x}_B+N\boldsymbol{x}_N=\boldsymbol{b}.$$

如果暂时令

$$\boldsymbol{x}_N=0,$$

就得到

$$B\boldsymbol{x}_B=\boldsymbol{b}.$$

由于 B 可逆，立刻有唯一解

$$\boxed{\boldsymbol{x}_B=B^{-1}\boldsymbol{b}}.$$

这就是“把无穷多个方程组解，压缩成一个特殊候选解”的关键动作。

5.2 正式定义

基变量与非基变量

与基矩阵 B 的列对应的 m 个变量叫**基变量**；其余 $n-m$ 个变量叫**非基变量**。

基解（basic solution）

令全部非基变量为 0，再由 $B\boldsymbol{x}_B = \boldsymbol{b}$ 求出的解

$$\boldsymbol{x}_N = 0, \qquad \boldsymbol{x}_B = B^{-1}\boldsymbol{b}$$

称为该基对应的**基解**。

基可行解（basic feasible solution, BFS）

如果一个基解还满足线性规划的非负约束

$$\boldsymbol{x} \geq 0,$$

则称为**基可行解**。

5.3 相近概念辨析

概念	核心条件	最容易混淆的地方
基	m 个线性无关列组成的可逆子矩阵	是“列的集合/矩阵”，不是一个解
基解	令非基变量为 0 后解出基变量	可能出现负数，因此未必可行
基可行解	基解且全部变量非负	是单纯形法真正要在其间移动的点
可行解	满足全部约束	不一定是基解，可能在边或面内部

5.4 原图主例题的第一个基可行解

原图选择

$$B = (P_3, P_4, P_5) = I_3,$$

所以

$$(x_3, x_4, x_5)^T = B^{-1}b = b = (8, 16, 12)^T.$$

令 $x_1 = x_2 = 0$，得到

$$\boldsymbol{x}^{(0)} = (0, 0, 8, 16, 12)^T.$$

所有变量都非负，因此它是基可行解。

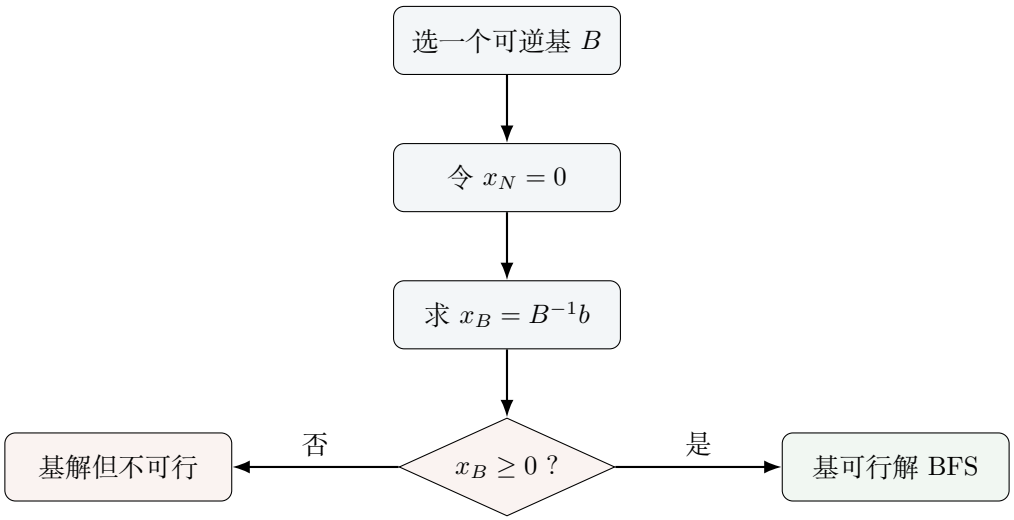


图 2：从“基”得到“基解 / 基可行解”的流程

6 核心知识 3：单纯形法为什么要“换基”

6.1 直观问题

有了一个基可行解，只说明“找到了一个可行顶点”，并不说明这个顶点最优。若某个非基变量从 0 开始增大能够改善目标函数，就应让它**进基**；为了保持基变量数量始终为 m，同时必须让一个原基变量**出基**。

一次换基

一次标准的单纯形枢轴（pivot）通常只做一进一出：

$$\boxed{\text{一个非基变量进基} + \text{一个基变量出基}}.$$

因此新旧两个基通常共享 $m-1$ 个列。

6.2 几何直观：顶点之间移动

原图主例题等价于二维不等式

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \le 8, \\ x_1 \le 4, \\ x_2 \le 3, \\ x_1, x_2 \ge 0. \end{cases}$$

其可行域顶点为

$$(0,0),\ (4,0),\ (4,2),\ (2,3),\ (0,3).$$

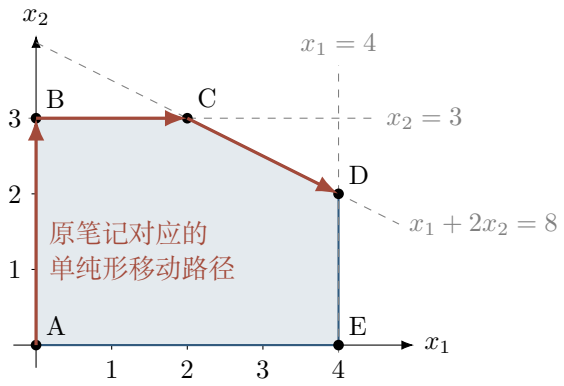


图 3：原图主例题的可行域与换基路径

从图中可看到：

$$(0,0) \to (0,3) \to (2,3) \to (4,2).$$

目标函数值依次为

$$0 \to 9 \to 13 \to 14.$$

这正是“一个基可行解换到相邻基可行解”的几何版本。

7 核心知识 4：谁进基？——检验数 / 约化成本

7.1 公式从哪里来

把列按基与非基分块：

$$A = [B\ N], \qquad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{x}_B \\ \boldsymbol{x}_N \end{pmatrix}.$$

约束为

$$B\boldsymbol{x}_B + N\boldsymbol{x}_N = b,$$

所以

$$\boldsymbol{x}_B = B^{-1}b - B^{-1}N\boldsymbol{x}_N.$$

目标函数

$$z = c_B^T\boldsymbol{x}_B + c_N^T\boldsymbol{x}_N$$

代入得

$$z = c_B^TB^{-1}b + \left(c_N^T - c_B^TB^{-1}N\right)\boldsymbol{x}_N.$$

因此每个非基变量 x_j 前面的系数就是

$$\boxed{\sigma_j = c_j - c_B^TB^{-1}P_j}.$$

7.2 每个符号是什么意思

符号	含义
c_j	原目标函数中变量 x_j 的系数
c_B	当前所有基变量的目标系数组成的向量
B	当前基矩阵
B^{-1}	当前基矩阵的逆
P_j	约束矩阵 A 的第 j 列
σ_j	变量 x_j 相对于当前基的检验数（reduced cost，亦译约化成本/相对成本）

7.3 最大化问题的符号判别

本资料采用原图记号

$$\sigma_j = c_j - c_B^TB^{-1}P_j.$$

对于当前**基可行解**和最大化问题：

- 若某个非基变量 $\sigma_j > 0$，让它从 0 增大有可能使 z 增大，因此存在改善方向；
- 若所有非基变量都满足 $\sigma_j \le 0$，则不能通过增加任何非基变量继续提高目标值，当前基可行解最优。

因此

$$\boxed{\text{max 问题：所有非基检验数}\sigma_j \le 0 \Rightarrow \text{当前 BFS 最优.}}$$

符号约定提醒

有些教材把检验数定义成 $z_j - c_j$，也就是本资料 σ_j 的相反数。那样最大化问题的最优判据会写成“所有检验数 ≥ 0”。**先看定义，再记符号，不要脱离公式死背正负号。**

7.4 为什么基本变量的检验数总是 0？

若 P_j 本身是基矩阵 B 的某一列，则 $B^{-1}P_j$ 是某个单位向量 e_k，因此

$$c_B^T B^{-1} P_j = c_{B_k} = c_j,$$

故

$$\sigma_j = c_j - c_j = 0.$$

所以实际做最优性判断时，主要看**非基变量**的检验数。

8 核心知识 5：谁出基？——最小比值法

8.1 它解决什么问题

选定进基变量后，我们希望把它从 0 尽量增大，以改善目标函数；但又不能让任何当前基变量变成负数。因此必须问：**哪个基变量最先降到 0？**

8.2 公式

若

$$x_{B_i} = \bar{b}_i - \bar{a}_{ij} x_j,$$

且 $\bar{a}_{ij} > 0$，为了保持 $x_{B_i} \geq 0$，必须

$$x_j \leq \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ij}}.$$

所以允许的最大步长是

$$\boxed{\theta^* = \min_{\bar{a}_{ij}>0} \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ij}}}.$$

取得最小值的那一行，其基变量最先变为 0，它出基。

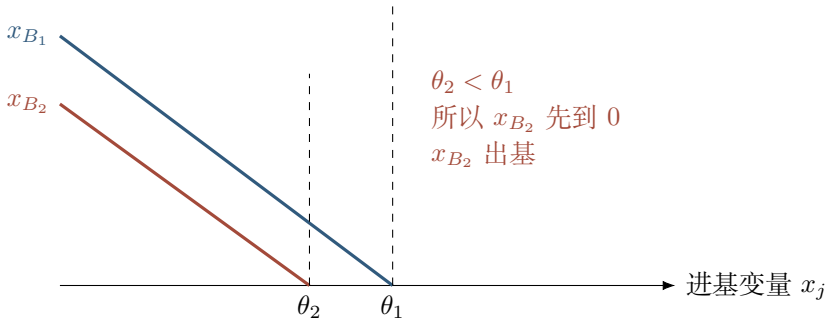


图 4：最小比值法的“谁先碰到 0”直观

8.3 原图第一次比值法

x_2 进基时：

$$x_3 = 8 - 2x_2, \qquad \frac{8}{2} = 4,$$
$$x_5 = 12 - 4x_2, \quad \frac{12}{4} = 3.$$

$x_4 = 16$ 不随 x_2 变化，不参与限制。最小比值为 3，所以 x_5 出基。

9 把原图主例题完整算到真正最优

9.1 第 0 个基可行解

初始基

$$B_0 = (P_3, P_4, P_5) = I_3,$$

有

$$\boldsymbol{x}^{(0)} = (0, 0, 8, 16, 12)^T, \qquad z^{(0)} = 0.$$

因为 $c_B = (0, 0, 0)^T$，故非基检验数就是原目标系数：

$$\sigma_1 = 2, \qquad \sigma_2 = 3.$$

选择 x_2 进基；比值 4 与 3 中取 3，所以 x_5 出基。

9.2 第 1 个基可行解

得到

$$\boldsymbol{x}^{(1)} = (0, 3, 2, 16, 0)^T, \qquad z^{(1)} = 9.$$

对应字典

$$x_2 = 3 - \frac{1}{4}x_5,$$
$$x_3 = 2 - x_1 + \frac{1}{2}x_5,$$
$$x_4 = 16 - 4x_1,$$
$$z = 9 + 2x_1 - \frac{3}{4}x_5.$$

非基变量是 x_1, x_5，其检验数直接从目标字典读出：

$$\sigma_1 = 2 > 0, \qquad \sigma_5 = -\frac{3}{4} < 0.$$

所以 x_1 进基。

令 $x_5 = 0$，比值为

$$\frac{2}{1} = 2, \qquad \frac{16}{4} = 4,$$

故 x_3 出基。

9.3 第 2 个基可行解：原图写到这里

得到

$$\boldsymbol{x}^{(2)} = (2, 3, 0, 8, 0)^T, \qquad z^{(2)} = 13.$$

把 x_1 解出来：

$$\begin{aligned} x_1 &= 2 - x_3 + \frac{1}{2}x_5, \\ x_2 &= 3 - \frac{1}{4}x_5, \\ x_4 &= 8 + 4x_3 - 2x_5. \end{aligned}$$

目标函数变为

$$\boxed{z = 13 - 2x_3 + \frac{1}{4}x_5}.$$

现在非基变量为 x_3, x_5，所以

$$\sigma_3 = -2, \qquad \sigma_5 = \frac{1}{4} > 0.$$

因此 $z = 13$ 还不是最优，x_5 应进基。

9.4 第 3 次换基：补完原图后续

令 $x_3 = 0$，增加 x_5：

$$\begin{aligned} x_1 &= 2 + \frac{1}{2}x_5 \quad \text{随} x_5 \text{ 增大而增大，不限制}, \\ x_2 &= 3 - \frac{1}{4}x_5 \quad \Rightarrow x_5 \le 12, \\ x_4 &= 8 - 2x_5 \quad \Rightarrow x_5 \le 4. \end{aligned}$$

最小允许值是 4，所以 x_4 先到 0，即 x_4 出基。

令 $x_5 = 4$，得到

$$\boxed{\boldsymbol{x}^{(3)} = (4, 2, 0, 0, 4)^T},$$

目标值

$$\boxed{z^* = 2 \times 4 + 3 \times 2 = 14}.$$

进一步把新字典写出：

$$\begin{aligned} x_5 &= 4 + 2x_3 - \frac{1}{2}x_4, \\ x_1 &= 4 - \frac{1}{4}x_4, \\ x_2 &= 2 - \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{8}x_4, \\ z &= 14 - \frac{3}{2}x_3 - \frac{1}{8}x_4. \end{aligned}$$

非基变量 x_3, x_4 的检验数为

$$\sigma_3 = -\frac{3}{2} \le 0, \qquad \sigma_4 = -\frac{1}{8} \le 0.$$

因此当前基可行解最优。

主例题最终答案

$$\boxed{x_1^* = 4, \quad x_2^* = 2, \quad x_3^* = 0, \quad x_4^* = 0, \quad x_5^* = 4, \quad z^* = 14.}$$

10 完整单纯形思想流程

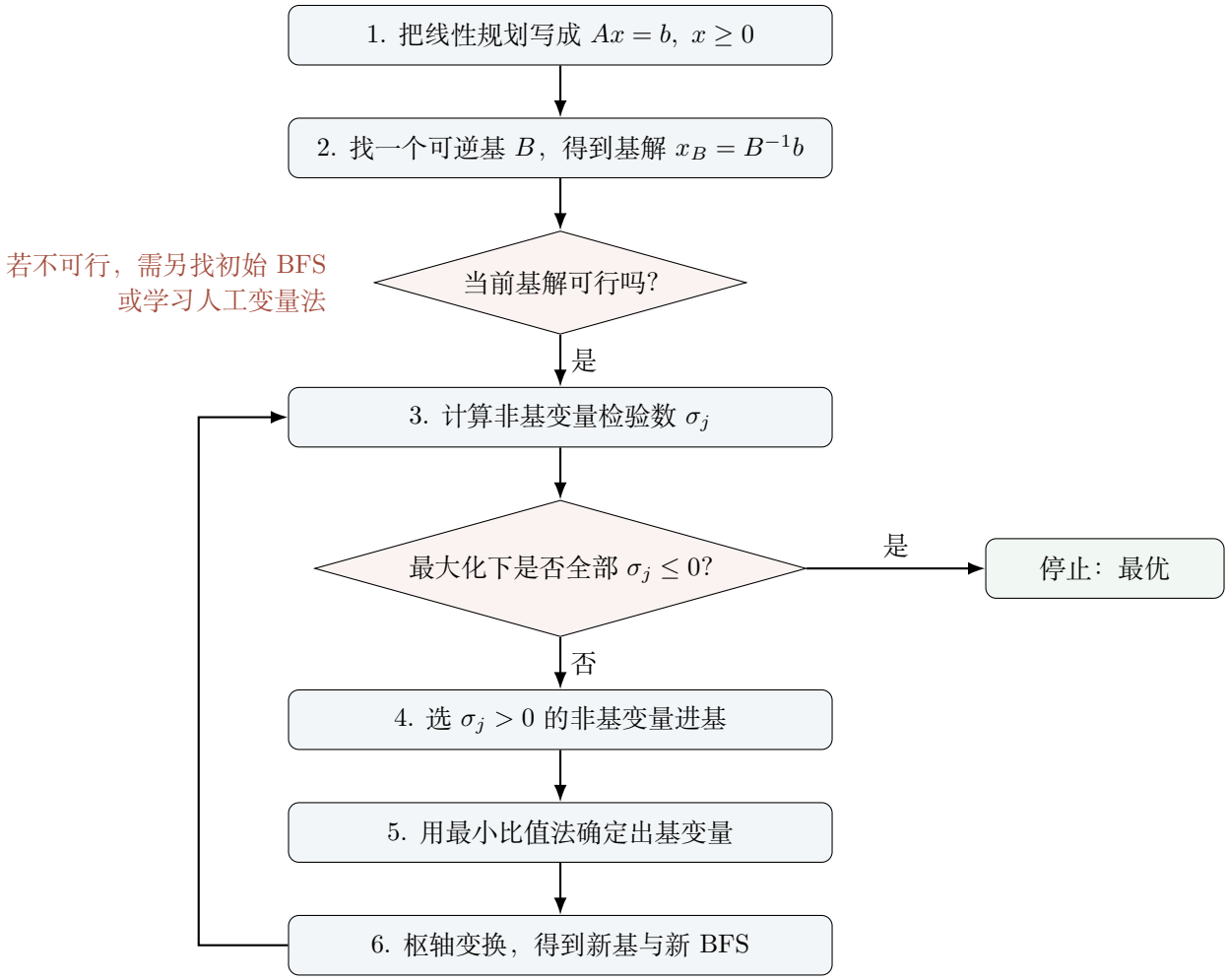


图 5：单纯形法最基础逻辑流程

11 相近概念总辨析

概念对	前者	后者	快速判断
基 / 基解	基是 m 个线性无关列组成的矩阵	基解是令非基变量为 0 后求出的变量值	一个是“矩阵”, 一个是“解”
基解 / BFS	基解允许有负的基变量	BFS 要求所有变量非负	看是否满足 $x \geq 0$
进基 / 出基	原非基变量变为基变量	原基变量变为非基变量	一次 pivot 一进一出
原目标系数 c_j / 检验数 σ_j	固定不随基变化	会随当前基变化	迭代选择一般看 σ_j
可行性 / 最优性	是否满足约束	在可行解中目标是否最好	BFS 先保证可行, 再判断最优

12 知识连接与相近学科联想

拓展联想：以下内容用于建立知识联系，不要求当前阶段掌握

线性代数：单纯形法的“找基”本质上直接使用了线性无关、秩、可逆矩阵和矩阵分块。公式 $x_B = B^{-1}b$ 是线性方程组唯一解的直接应用。

凸几何：线性规划可行域是凸多面体。基可行解与极点（顶点）之间存在紧密对应，单纯形法可看成沿相邻顶点移动。

对偶理论：量 $c_B^T B^{-1}$ 可进一步解释为对偶变量或影子价格向量的一种表达；检验数则可理解为“引入一个非基变量后目标值的边际改进”。暂时只需知道存在这层联系。

数值计算：实际大型单纯形法通常不会每一步真的重新计算完整 B^{-1}，而会更新分解或采用 revised simplex，以减少计算量。

控制与机器人优化：任务分配、资源约束、能量预算、线性化后的规划子问题都可能形成线性规划。单纯形法是理解更一般优化算法的重要入口。

13 本节知识地图

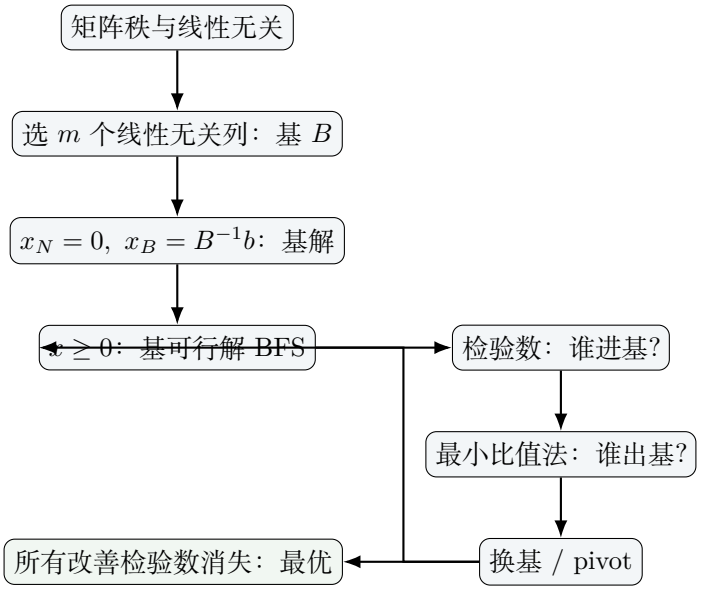


图 6：本节知识地图

14 学完这里，你应该能够回答

1. 什么样的 m 列才能组成基？为什么不一定有 $\binom{n}{m}$ 个基？
2. 基变量与非基变量分别是什么？
3. 为什么令非基变量为 0 后，可以唯一求出基变量？
4. 基解和基可行解有什么区别？
5. 为什么单纯形法一次通常只换一个基变量？
6. 最大化问题中，采用 $\sigma_j = c_j - c_B^T B^{-1} P_j$ 时，什么符号说明还能改善？
7. 最小比值法为什么能保证新解仍保持非负？
8. 原图主例题的真正最优解为什么不是 $z = 13$，而是 $z = 14$？

15 知识点-题目对应表

题号	题型	对应知识点	难度	主要能力
1	单选	基的定义	入门	概念识别
2	单选	基的数量	入门	纠错判断
3	单选	基解	入门	概念识别
4	单选	BFS	入门	可行性判断
5	单选	初始单位基	入门	直接读取
6	单选	进基变量	基础	检验数判断
7	单选	最优判据	入门	符号判断
8	单选	最小比值法	基础	一步计算
9	单选	原图主例题	基础	目标值计算
10	单选	换基	入门	结构理解
11–15	多选	基 / BFS / 检验数 / 比值法 / 主例题	基础	逐项判断
16–20	填空	核心公式与数值	入门	直接代入
21	解答	判断基与求基解	基础	基本步骤
22	解答	初始 BFS 与检验数	基础	公式应用
23	解答	一次换基	基础	比值法
24	解答	主例题完整收尾	基础	两知识点结合

16 正式练习题

16.1 一、单项选择题（10 题）

1. 对 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 且 $\operatorname{rank}(A) = m$，一个基矩阵 B 应由多少列组成?

A. n 列

B. m 列

C. $n - m$ 列

D. 任意列数

2. 若 A 是 2×4 满行秩矩阵，关于“基的个数”最准确的是:

A. 一定有 6 个

B. 一定有 4 个

C. 至多有 6 个，实际取决于哪些两列线性无关

D. 一定只有 1 个

3. 选定基 B 后，构造基解时应先令什么为 0?

A. 所有基变量

B. 所有非基变量

C. 所有变量

D. 右端项 b

4. 一个基解要成为基可行解，还必须满足：

A. $z=0$

B. $B=I$

C. 所有变量非负

D. 所有变量严格大于 0

5. 原图主例题选择 x_3,x_4,x_5 为初始基变量时，初始基矩阵是：

A. I_2

B. I_3

C. 零矩阵

D. 对角元为 $2,4,4$ 的矩阵

6. 在最大化问题中，采用 $\sigma_j=c_j-c_B^TB^{-1}P_j$。若某个非基变量满足 $\sigma_j>0$，最直接的含义是：

A. 它一定要出基

B. 增加它可能提高目标值

C. 当前解一定不可行

D. 当前问题无解

7. 同一符号约定下，若当前是基可行解且所有非基变量均满足 $\sigma_j\le 0$，则当前解：

A. 最优

B. 一定无界

C. 一定退化

D. 一定不可行

8. 若进基变量 x_j 增大时，有

$$x_{B_1}=8-2x_j,\qquad x_{B_2}=12-4x_j,$$

则按最小比值法，哪个基变量先出基？

A. x_{B_1}

B. x_{B_2}

C. 同时出基

D. 无法判断

9. 对原图主例题，点 $(x_1,x_2)=(4,2)$ 的目标值 $z=2x_1+3x_2$ 为：

A. 10

B. 12

C. 13

D. 14

10. 一次普通单纯形换基通常是：

A. 两个非基变量同时进基

B. 一个变量进基、一个变量出基

C. 所有基变量全部更换

D. 只改变目标函数，不改变基

16.2 二、多项选择题（5 题）

11. 关于“基”的说法，正确的是：

A. 基由约束矩阵的列组成

B. 基矩阵必须可逆

C. 任意选 m 列都一定是基

D. 单位阵若出现在列中通常是方便的初始基

12. 关于基解与基可行解，正确的是：

A. 构造基解时令非基变量为 0

B. 基解一定可行

C. BFS 必须满足非负约束

D. BFS 是单纯形法的重要迭代对象

13. 对最大化问题，采用 $\sigma_j = c_j - c_B^T B^{-1} P_j$，正确的是：

A. 基变量的检验数为 0

B. 非基变量若 $\sigma_j > 0$，存在改善可能

C. 所有非基 $\sigma_j \le 0$ 可作为最优性判据

D. 每一步都只看原目标系数 c_j 即可

14. 关于最小比值法，正确的是：

A. 用来决定出基变量

B. 只考虑会随进基变量增大而下降的基变量

C. 应选最大的正比值

D. 目的之一是保持新的基变量非负

15. 原图主例题中，以下点是可行点的有：

A. $(0, 0)$

B. $(0, 3)$

C. $(2, 3)$

D. $(4, 3)$

16.3 三、填空题（5 题）

16. 若 B 为基矩阵，令非基变量为 0 后，基变量满足 $x_B =$ _____。

17. 采用本资料符号约定，检验数公式为 $\sigma_j =$ _____。

18. 原图初始基可行解为 $(0,0,_____,_____,_____)^T$。

19. 第一次让 x_2 进基时，两个有效比值为 $8/2=4$ 与 $12/4=_____$。

20. 原图主例题的最优目标值为 $z^*=_____$。

16.4 四、基础解答题（4 题）

21. 设

$$A=\begin{pmatrix}1&2&1\\2&4&0\end{pmatrix},\qquad b=\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}.$$

(1) 判断第 1、2 列能否组成基；(2) 判断第 1、3 列能否组成基；(3) 若以第 1、3 列为基，求对应基解。

22. 对线性规划

$$\max z=x_1+2x_2,$$
$$\text{s.t.}\quad\begin{cases}x_1+x_3=4,\\x_2+x_4=3,\\x_i\ge 0,\end{cases}$$

取 x_3,x_4 为初始基变量。求初始 BFS，并计算初始非基变量 x_1,x_2 的检验数。

23. 当前字典为

$$\begin{aligned}x_3&=6-2x_1,\\x_4&=8-x_1,\\z&=5+3x_1.\end{aligned}$$

若 x_1 为非基变量，说明为什么应让 x_1 进基，并用最小比值法确定谁出基以及新的 x_1 值。

24. 从原图的

$$\boldsymbol{x}^{(2)}=(2,3,0,8,0)^T,\qquad z=13$$

开始，利用

$$z=13-2x_3+\frac{1}{4}x_5$$

继续完成一次换基，求出最终最优解和最优值。

17 答案速查

17.1 单选

1B, 2C, 3B, 4C, 5B, 6B, 7A, 8B, 9D, 10B

17.2 多选

11ABD, 12ACD, 13ABC, 14ABD, 15ABC

17.3 填空

16. $B^{-1}b$。

17. $c_j - c_B^T B^{-1} P_j$。

18. $8, 16, 12$。

19. 3。

20. 14。

18 单项选择题详细解析

1. 答案：B。考查基的定义。A 有 m 行且满行秩时，一个基必须由 m 个线性无关列组成，形成 $m \times m$ 可逆矩阵。A 错在把全部 n 列都当作基；C 把非基变量个数 $n-m$ 与基列数混淆；D 错在基的列数固定为 m。**一句话：基列数 = 独立约束数 m**。

2. 答案：C。从 4 列中任选 2 列共有 $\binom{4}{2} = 6$ 种候选，但只有线性无关的两列才构成基，所以实际基数不一定等于 6。A 是原图需要修正的泛化；B、D 都没有依据。**一句话：组合数数的是候选，不是必然有效的基**。

3. 答案：B。基解的构造规则是先令 $n-m$ 个非基变量为 0，再解 $Bx_B = b$。A 会让真正需要求的变量先被置零；C 会只得到零向量，通常不满足约束；D 把常量右端项错误置零。**一句话：非基置 0，基变量由方程解出**。

4. 答案：C。基解已经满足等式约束，但若某个基变量为负，就违反标准形的 $x \geq 0$，因此还不是可行解。A 与可行性无关；B 不是必要条件；D 太强，变量可以等于 0。**一句话：BFS = 基解 + 非负**。

5. 答案：B。第 3、4、5 列分别是 $(1,0,0)^T, (0,1,0)^T, (0,0,1)^T$，组成 I_3。A 维数不对；C 显然不可逆；D 是把约束中的系数误当成基矩阵对角元。**一句话：松弛变量列常天然组成单位阵**。

6. 答案：B。在最大化问题且 $\sigma_j = c_j - c_B^T B^{-1} P_j$ 时，σ_j 正表示从当前基出发增加 x_j 对目标值有正的边际改善。A 把进基与出基颠倒；C、D 与检验数正号没有这种直接含义。**一句话：最大化下，正检验数代表“还有上升空间”**。

7. 答案：A。当前已经是 BFS，若所有非基变量增加都不能使目标值提高，即所有 $\sigma_j \leq 0$，则没有改善方向，当前解最优。B、C、D 都不能由该条件推出。**一句话：先可行，再看检验数；全部不正即可停**。

8. **答案：B**。两个上界分别是 $8/2=4$ 和 $12/4=3$，最小者为 3，所以 x_{B_2} 先降到 0 并出基。A 取了较大比值；C 只有比值相等才可能同时到 0；D 可以明确判断。**一句话：最小正比值对应出基变量**。

9. **答案：D**。直接代入 $z=2\times4+3\times2=8+6=14$。A、B、C 都是算术或遗漏项造成的错误。**一句话：目标值必须把每个决策变量的贡献都加起来**。

10. **答案：B**。标准 pivot 是一个非基变量进基、一个基变量出基，从而基变量个数仍保持为 m。A、C 会破坏普通相邻基转换结构；D 没有发生换基。**一句话：一次 pivot = 一进一出**。

19 多项选择题详细解析

11. **正确答案：ABD**。

A 正确：基是从约束矩阵 A 的列中选出的。B 正确：m 个基列必须线性无关，所以基矩阵可逆。C 错误：任取 m 列可能线性相关。D 正确：单位阵逆矩阵仍为自身，手算最方便。

12. **正确答案：ACD**。

A 正确：这是基解的定义构造。B 错误：基解可能含负数。C 正确：BFS 必须满足 $x\geq0$。D 正确：单纯形法在 BFS 之间迭代。

13. **正确答案：ABC**。

A 正确：基列代入公式会得到 0 检验数。B 正确：最大化下正检验数表示改善方向。C 正确：当前 BFS 下所有非基检验数不正即满足最优判据。D 错误：换基后应使用检验数，原始 c_j 不足以反映当前基的机会成本。

14. **正确答案：ABD**。

A 正确：比值法负责决定谁出基。B 正确：只有那些会随进基变量增大而下降的基变量才形成上界。C 错误：应取最小非负/正有效比值。D 正确：这样选保证第一个到 0 而不是越过 0 变负。

15. **正确答案：ABC**。

检查约束 $x_1+2x_2\leq8, x_1\leq4, x_2\leq3$。A 满足；B 有 $0+6\leq8$；C 有 $2+6=8$；D 有 $4+6=10>8$，所以 D 不可行。

20 填空题详细解析

16. **答案：** $B^{-1}b$。由 $Bx_B+Nx_N=b$，令 $x_N=0$ 后有 $Bx_B=b$。因为 B 可逆，两边左乘 B^{-1} 得 $x_B=B^{-1}b$。易错点是写成 bB^{-1}；矩阵乘法顺序不能交换。

17. **答案：** $c_j-c_B^TB^{-1}P_j$。其中 c_j 是变量 x_j 的原目标系数，c_B 是当前基变量目标系数向量，P_j 是第 j 列。若教材采用相反号定义，最优性不等号也会相反。

18. **答案：** $8,16,12$。初始基是 I_3，因此 $x_B=I_3^{-1}b=b$，即 $x_3=8, x_4=16, x_5=12$。

19. **答案：** 3。直接计算 $12/4=3$。与另一比值 4 比较后，3 更小，因此对应 x_5 出基。

20. **答案：** 14。最优点为 $(x_1,x_2)=(4,2)$，所以 $z=2\times4+3\times2=14$。

21 基础解答题详细解析

21. 判断基并求基解

题意分析 给定 2×3 矩阵，需要每次选 2 列判断是否可逆；再对可逆基求基解。

知识定位 两列组成基的条件是对应 2×2 子矩阵行列式非零；基解按 $x_N=0$、$x_B=B^{-1}b$ 求。

第一步：第 1、2 列

$$B_{12}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{pmatrix},\qquad \det(B_{12})=1\cdot 4-2\cdot 2=0.$$

所以不可逆，不能组成基。

第二步：第 1、3 列

$$B_{13}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & 0\end{pmatrix},\qquad \det(B_{13})=-2\neq 0.$$

所以可以组成基。

第三步：求基解 第 2 列对应 x_2，它是非基变量，因此令 $x_2=0$。方程为

$$\begin{cases}x_1+x_3=3,\\ 2x_1=2.\end{cases}$$

先得 $x_1=1$，再得 $x_3=2$。

结果

$$\boxed{(x_1,x_2,x_3)=(1,0,2)}.$$

两者都非负，所以它还恰好是 BFS。

易错提醒 “能选两列”不等于“这两列就是基”；必须先检查线性无关。

22. 初始 BFS 与检验数

题意分析 约束为

$$x_1+x_3=4,\qquad x_2+x_4=3.$$

取 x_3,x_4 为基变量。

第一步：初始 BFS 令非基变量 $x_1=x_2=0$，则

$$x_3=4,\qquad x_4=3.$$

因此

$$\boxed{x^{(0)}=(0,0,4,3)^T}.$$

第二步：检验数 初始基变量 x_3, x_4 在目标函数中的系数都是 0，所以 $c_B = 0$。因此

$$\sigma_1 = c_1 = 1, \qquad \sigma_2 = c_2 = 2.$$

结果

$$\boxed{\sigma_1 = 1, \quad \sigma_2 = 2.}$$

在常用最大检验数规则下可优先令 x_2 进基。

方法总结 松弛变量单位基作为初始基时，常有 $c_B = 0$，所以第一次检验数就等于原目标系数。

23. 一次换基

题意分析 目标字典

$$z = 5 + 3x_1$$

中 x_1 的系数为 $3 > 0$，最大化时增加 x_1 能改善目标。

第一步：进基 因此 x_1 应进基。

第二步：最小比值 为保持基变量非负：

$$6 - 2x_1 \geq 0 \Rightarrow x_1 \leq 3,$$

$$8 - x_1 \geq 0 \Rightarrow x_1 \leq 8.$$

有效比值为

$$\frac{6}{2} = 3, \qquad \frac{8}{1} = 8.$$

最小为 3，所以 x_3 先降到 0，x_3 出基。

结果

$$\boxed{x_1 = 3, \quad x_3 = 0, \quad x_4 = 5}.$$

新目标值

$$z = 5 + 3 \times 3 = 14.$$

结果检查 所有基变量仍非负，因此新解保持可行。

24. 从 $z = 13$ 继续到最优

题意分析 当前非基变量为 x_3, x_5，目标函数为

$$z = 13 - 2x_3 + \frac{1}{4}x_5.$$

因为 x_5 的检验数 $1/4 > 0$，还能改善。

第一步：令 x_5 进基 当前字典：

$$x_1 = 2 - x_3 + \frac{1}{2}x_5,$$
$$x_2 = 3 - \frac{1}{4}x_5,$$
$$x_4 = 8 + 4x_3 - 2x_5.$$

暂令另一非基变量 $x_3 = 0$。

第二步：比值法 $x_1 = 2 + \frac{1}{2}x_5$ 随 x_5 增大而增大，不形成上界。

$x_2 \geq 0$ 给出

$$x_5 \leq 12.$$

$x_4 \geq 0$ 给出

$$x_5 \leq 4.$$

因此 x_4 先变为 0，x_4 出基，且 $x_5 = 4$。

第三步：求新解

$$x_1 = 2 + \frac{1}{2} \cdot 4 = 4,$$
$$x_2 = 3 - \frac{1}{4} \cdot 4 = 2.$$

所以

$$\boxed{x = (4, 2, 0, 0, 4)^T}.$$

第四步：目标值

$$z = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 2 = 14.$$

第五步：最优性检查 最终字典可写成

$$z = 14 - \frac{3}{2}x_3 - \frac{1}{8}x_4.$$

两个非基变量检验数都不正，所以当前 BFS 最优。

最终结果

$$\boxed{x^* = (4, 2, 0, 0, 4)^T, \qquad z^* = 14.}$$

22 高频易错点总结

1. 把 $\binom{n}{m}$ 直接当成“基的个数”，忘记检查列是否线性无关。
2. 把“单位阵最方便”误解为“非单位阵不能作基”。
3. 把基解与基可行解混为一谈，忘记检查 $x \geq 0$。
4. 每次都比较原目标系数 c_j，而不是当前检验数 σ_j。
5. 最小比值法把系数为 0 或方向不限制增长的行也纳入比值。
6. 最大化与最小化的检验数符号规则混用；根源往往是不同教材的检验数定义相反。
7. 换基后只更新约束，不更新目标函数，导致下一步检验数错误。
8. 得到更好的 BFS 就立刻宣布最优，而没有检查所有非基检验数。

23 基础解题步骤总结

手算最简模板

1. 写成 $Ax = b,\ x \geq 0$。
2. 找基 B，确认 B 可逆。
3. 令非基变量 $x_N = 0$，求 $x_B = B^{-1}b$。
4. 检查 $x_B \geq 0$，确认当前是 BFS。
5. 写出目标函数字典或算检验数 σ_j。
6. 最大化下若存在 $\sigma_j > 0$，选一个进基；若全部 ≤ 0，停止。
7. 对进基变量做最小比值法，确定出基变量。
8. 枢轴变换，更新字典和目标函数。
9. 回到第 4–6 步，直到满足最优性条件。

24 参考资料与交叉核验来源

本资料对“基解 / 基可行解”“换基思想”“最小比值法”“检验数公式及符号条件”等内容进行了外部核验。不同课程可能采用最大化或最小化形式，以及相反号的 reduced cost 定义，因此本资料始终以原图

$$\sigma_j = c_j - c_B^T B^{-1} P_j$$

为统一符号约定。

1. MIT OpenCourseWare, *15.066J System Optimization and Analysis for Manufacturing*, Session 7: *The Simplex Method for Solving a Linear Program.* 其中明确给出 basic solution、basic/non-basic variables、BFS 与 pivot 的入门定义。
   https://ocw.mit.edu/courses/15-066j-system-optimization-and-analysis-for-manufacturing-su resources/ses7_simplex_method/
2. MIT OpenCourseWare, *6.251J Introduction to Mathematical Programming*, Lecture 5: Reduced Costs, Optimality Conditions, Simplex Algorithm. 给出矩阵分块 $x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N$ 以及 reduced cost 的矩阵表达。
   https://ocw.mit.edu/courses/6-251j-introduction-to-mathematical-programming-fall-2009/
3. MIT OpenCourseWare, Michel Goemans, *6.854J Advanced Algorithms*, linear programming lecture notes. 讨论 basic feasible solutions、从一个基换到相邻基以及 reduced costs。
   https://ocw.mit.edu/courses/6-854j-advanced-algorithms-fall-2008/resources/lect9_ 10/
4. Stanford MS&E 310, *Supplement to Linear and Nonlinear Programming.* 对最大化单纯形表的符号约定给出“reduced costs 非正时最优”的示例说明。
   https://web.stanford.edu/class/msande310/main.pdf
5. Stanford CME307/MS&E311, *Optimization Lecture Note #03: Reduced Gradient Method – the Simplex Algorithm for LP.* 说明 LP 满行秩、BFS 与 reduced gradient / simplex 的关系。
   https://web.stanford.edu/class/msande311/lecture03OPTM.pdf

25 最终自检

检查项	状态
5 张上传图片的正面有效内容已重新编码	已完成
原图“$\binom{n}{m}$ 个基”的一般化错误已明确纠正	已完成
基 / 基变量 / 非基变量 / 基解 / BFS 已详细讲解	已完成
进基、出基、最小比值法、检验数已讲解	已完成
原图主例题已从 $z=13$ 补算到真正最优 $z=14$	已完成
LaTeX 原生教学图	6 幅
单选 / 多选 / 填空 / 解答	10 / 5 / 5 / 4
正式题目总数	24
外部权威来源交叉核验	已完成

本资料定位：可视化、低门槛、以概念真正理解为优先的单纯形法入门讲义。